



Распутываем знания R&D: от вопроса до первоисточника

Карта знаний R&D для горно-металлургической отрасли:
вопрос на естественном языке → факты → источники → граф связей

Граф знаний

Проверяемые факты

RU + EN корпус

Заходите на сайт





Что теряет R&D в точке 0

Мы решаем проблемы: знания есть - структуры нет

1 Память рассеяна

Эксперт уходит - его знания о методах обессоливания **остаются в личных папках**

2 Дублирование работ

Команды повторяют обзоры по очистке шахтных вод и удалению SO_2 - **сложно выявить** что уже сделано

3 Разрозненный поиск

Связи типа «кучное выщелачивание в холодном климате» → «выход металла» **невозможно** найти вручную

4 Медленные решения

Ответ про мировую практику подачи электролита - **дни ручного сбора** по десяткам источников.

5 Конфликты выводов

Нет единой верифицированной базы: спор об оптимальной скорости циркуляции католита не решается данными

2-3 недели

столько стоит один повторный литературный обзор, который уже делала другая команда



Почему научный движок

Наш продукт - это не обертка над LLM

Ошибка недопустима

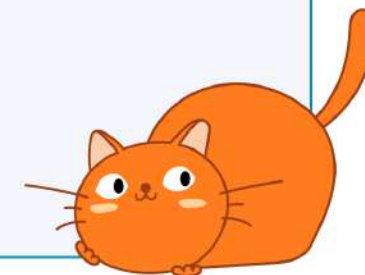
- Числа, диапазоны и единицы извлекаются детерминированными правилами
- LLM к цифрам не допущен

Противоречия есть норма науки

- Публикуются и положительные, и отрицательные результаты
- Мы их не сглаживаем, а сопоставляем условия

Ученый верит только подтвержденному источнику

- Каждый факт привязан к документу и цитате
- Ответ без первоисточника - не ответ



Ресурсы направлены туда, где цена ошибки максимальна

Все данные в одном месте - минимум затрат для получения релевантной информации



Как это работает

Четыре шага от разрозненных документов до проверяемого ответа и **истинного единого первоисточника**



Система работает полностью локально

Внешние сервисы (YandexGPT, OpenAlex, Crossref, патенты) подключаются опционально и не являются точкой отказа



Технологии и инструменты

Интерфейс

React + Vite
SVG-карта знаний
без тяжелых зависимостей

API

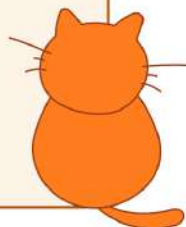
FastAPI (Python)
единый контракт GraphResponse
валидация payload

Хранение

SQLite: реестр, факты, аудит
Neo4j: граф (опционально)
версии и статусы фактов

NLP / LLM

правила + словари для чисел
YandexGPT для синтеза (опц.)
деградация без сети



Внешние источники

OpenAlex · Crossref · патенты
метаданные для проверки
не точка отказа

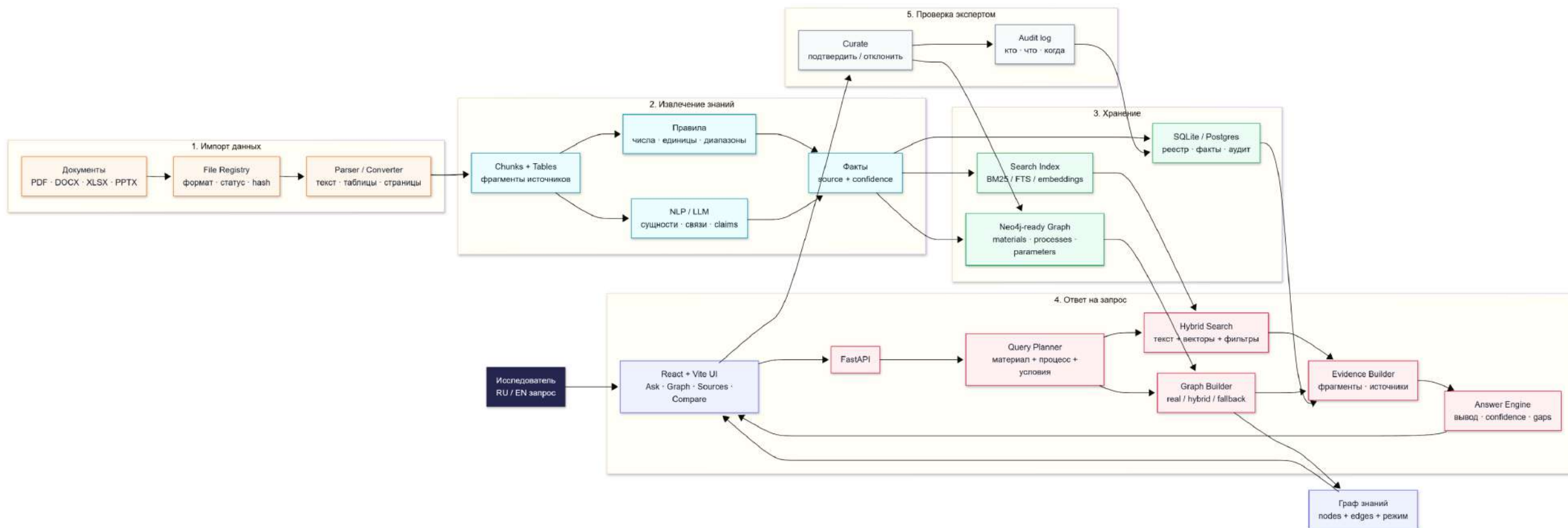
Расширяемость

новые домены = данные,
а не код: онтология и словари
в JSON-файлах

Ответ на сложный запрос - до 3 секунд на демо-корпусе



Архитектура проекта





Killer-фича №1 точность вместо галлюцинаций

Ошибки в концентрациях и температурах недопустимы - числа извлекаются правилами, а не LLM

200–300 мг/л

диапазон концентрации

≤ 1000 мг/дм³

ограничение сверху

60–65 °C

температурный режим

200–240 А/м²

плотность тока

Словарь синонимов RU / EN

Электроэкстракция = electrowinning = EW

ПВП = печь взвешенной плавки = flash smelting furnace

МПГ = PGM = platinum group metals

Шахтные воды = mine water

Химия и морфология

Au, Ag, Ni, Cu → золото, серебро, никель, медь

Склонения русских терминов (*шахтных вод* → *шахтные воды*)

Запрос на английском находит русские документы

Неизвестный термин не теряется - становится узлом графа



Killer-фича №2 граф знаний на каждый запрос

Режимы построения графа

REAL

полный граф из Neo4j,
обход 1–3 связи

HYBRID

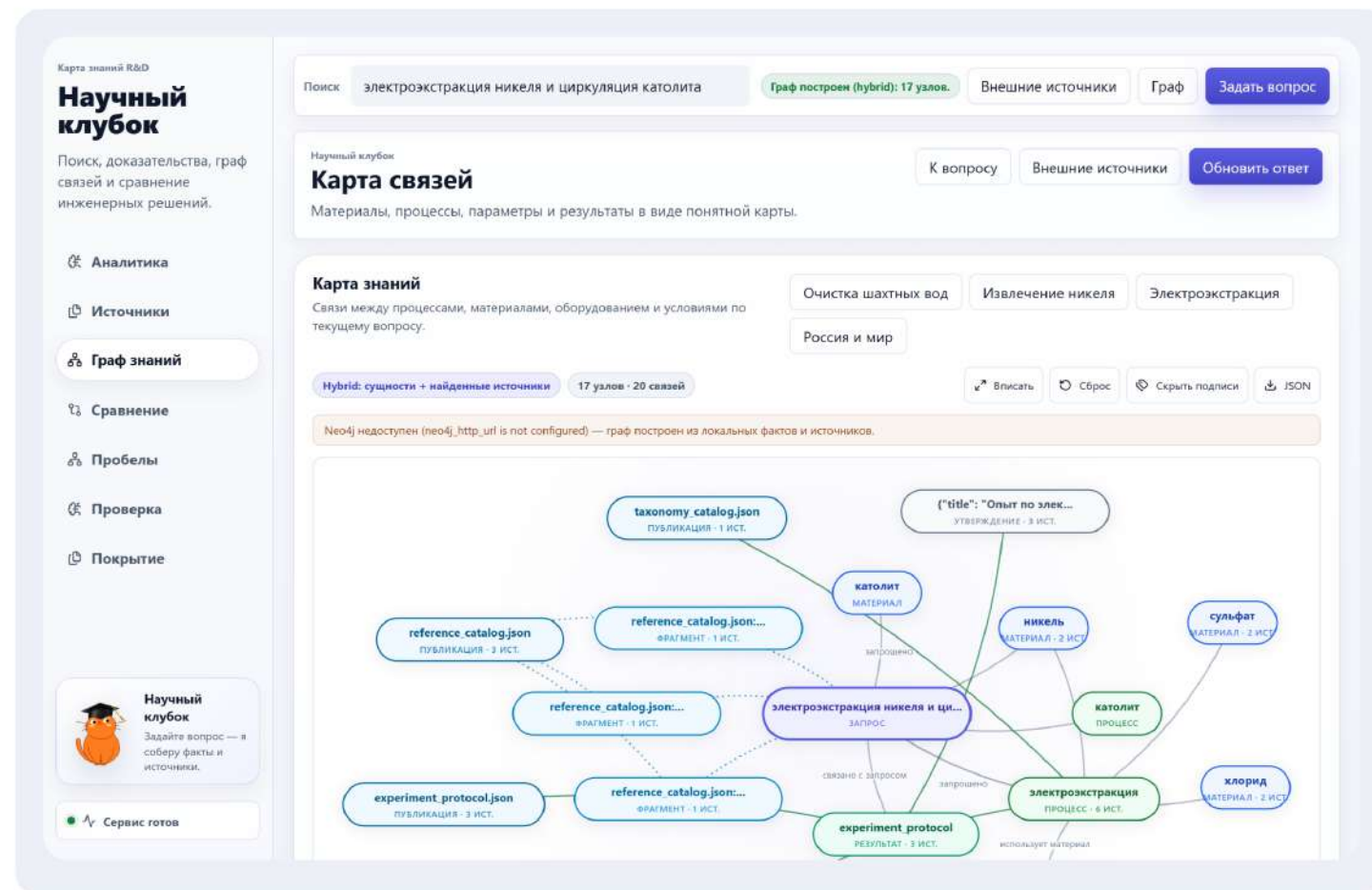
сущности запроса + факты
и фрагменты корпуса

FALLBACK

запрос → термины → пробелы
граф не бывает пустым

Раскладка без пересечений узлов и подписей
детерминированное разрешение коллизий

противоречия – красным пунктиром
пробелы – оранжевым



Hybrid-граф: 17 узлов, 20 связей – материалы, процессы, публикации и фрагменты источников



Killer-фича №3 научный подход - основной инструмент

● Верификация фактов

Эксперт подтверждает или отклоняет факт - решение сохраняется в базе с аудит-логом (кто, что, когда)

● Противоречия видны

Непересекающиеся числовые диапазоны из разных источников помечаются и разрешаются экспертом

● Галлюцинаций нет

Система сама отвечает: «экспериментов для комбинации холодный климат + кучное выщелачивание нет», вместо генерации ложных фактов

The screenshot displays the 'Научный клубок' (Scientific Knot) interface. On the left is a sidebar with navigation options: Аналитика, Источники, Граф знаний, Сравнение (selected), Пробелы, Проверка, and Покрытие. The main area shows a search for 'электроэкстракция никеля и циркуляция католита'. Below the search bar, a 'Сравнение' (Comparison) section displays statistics: 20 совпадений (coincidences), 35 фактов (facts), 7 экспериментов (experiments), and 2 противоречия (contradictions). The 'Сценарий и группы' (Scenario and groups) section lists three documents with their source and fact counts. The 'Противоречия' (Contradictions) section shows two examples of conflicting numerical ranges for 'temperature' and provides buttons to accept either version. A 'Комментарий к сравнению' (Comment on comparison) field is at the bottom right.

Карта знаний R&D

Научный клубок

Поиск, доказательства, граф связей и сравнение инженерных решений.

- Аналитика
- Источники
- Граф знаний
- Сравнение**
- Пробелы
- Проверка
- Покрытие

Научный клубок

Сравнение

Сопоставление решений, доказательств, противоречий и пробелов.

К вопросу Внешние источники Обновить ответ

Совпадений	Фактов	Экспериментов	Противоречий
20	35	7	2

Сценарий и группы

Контекст сравнения и документы в текущей выборке.

Очистка шахтных вод

Какие методы очистки шахтных вод применимы при сульфатах 200-300 мг/л?

Показывает инженерный поиск по условиям и evidence-first ответ.

doc_76d117be4c9245a0bff101b745d6ab5a

источников: 1
фактов: 0

doc_cc990df5c37941b186bdd19a0b5a6fa8

источников: 1
фактов: 0

doc_c5c3e2d86cdc478c8945cc705525c82e

источников: 1
фактов: 0

doc_d1d4bf9b42d4664b70976b20ccf402930d

Противоречия

Где источники расходятся по значениям или утверждениям.

temperature

числовые диапазоны не пересекаются
5-10 г/л против 35 г/л

Принять первое Принять второе

temperature

числовые диапазоны не пересекаются
96% против 99.98%

Принять первое Принять второе

Комментарий к сравнению

Сервис готов

Сравнение источников: совпадения, факты, эксперименты и открытые противоречия



Killer-фича №4 путь к первоисточнику

Уверенность и источники

Каждый ответ имеет процент уверенности и список фактов с привязкой к документам

Проверяемость до первоисточника

Ответ → Факт → Цитата → Документ-первоисточник

Числа понимаются

Диапазоны и операторы распознаются правилами, без галлюцинаций

Работает без LLM

Нет ключа или сети - истинный упрощенный ответ по фактам, а не ошибка

The screenshot displays the REU DS Club interface. On the left, a sidebar titled 'Научный клубок' (Scientific Knot) lists various features: Аналитика, Источники, Граф знаний, Сравнение, Пробелы, Проверка, and Покрытие. Below this is a section for 'Научный клубок' with a cat icon and a prompt to ask a question. The main area is titled 'Что нужно выяснить?' (What needs to be clarified?) and contains a search bar with the query 'электроэкстракция никеля и циркуляция католита'. Below the search bar are buttons for 'Получить ответ', 'Найти внешние источники', 'Сравнить', and 'Граф'. There are also buttons for 'Сохранить' and 'Экспорт'. The 'Практика' (Practice) section includes filters for 'Вся', 'Отечественная', and 'Зарубежная'. The 'Очистка шахтных вод' (Purification of mine water) and 'Извлечение никеля' (Nickel extraction) sections are also visible. The 'Ответ' (Answer) section on the right shows a 'Главный вывод и уверенность' (Main conclusion and confidence) and a 'Короткий вывод' (Short conclusion). The 'Внешние научные источники' (External scientific sources) section at the bottom right shows a list of sources and a button to 'Найти внешние источники'.

Запрос «электроэкстракция никеля и циркуляция католита»



Killer-фича №5 качество, адаптивность и разнообразие источников

● Россия и мир

Фильтр «отечественная / зарубежная практика»

● Внешние источники

Автоматический поиск научных публикаций в интернете по теме запроса

● Фильтр источников

Возможность выбора определенных источников

● Локальное + внешнее

В качестве ресурсов выступает синергия локальных и внешних источников

Библиотека
Выберите наборы документов для дальнейшей работы. 5 выбрано

Curated Taxonomy ☐ Классификаторы и таксономии 1 docs 5 facts strong score 0.88	Curated Expert Directory ☒ Каталоги экспертов и команд 1 docs 9 facts strong score 0.89	Curated Patent Regulation ☒ Патенты и нормативные документы 1 docs 3 facts high score 0.93	Curated Experiment Protocol ☐ Протоколы экспериментов 1 docs 16 facts high score 0.99	Curated Reference Catalog ☐ Справочники и каталоги 1 docs 19 facts high score 0.99
Curated Global Benchmarks ☒ Научные статьи и обзоры 5 docs 55 facts strong score 0.89	Curated Internal Reports ☐ Внутренние технические отчеты 4 docs 32 facts high score 0.93	Curated Real Articles ☐ Научные статьи и обзоры 8 docs 129 facts strong score 0.844	Материалы конференций ☒ Научные статьи и обзоры 793 docs 0 facts strong score 0.81	Доклады ☒ Внутренние технические отчеты 16 docs 0 facts strong score 0.86
Журналы ☐ Научные статьи и обзоры 373 docs 0 facts strong score 0.81	ИВОВ L8 ☐ Научные статьи и обзоры 60 docs 0 facts strong score 0.81	Обзоры ☐ Внутренние технические отчеты 104 docs 0 facts strong score 0.86		

Выбор необходимых ресурсов



Killer-фича №6

автоматический поиск по проверенным зарубежным источникам

- **Анализируем запрос**

Понимаем что искать в интернете

- **Выбираем проверенные источники**

Сайты с научными публикациями

- **Автоматически находим статьи**

Параллельно со всеми остальными операциями

- **Возвращаем ссылки на статьи**

Экономим время пользователя - отдаем ссылки на все релевантные тексты автоматически

Внешние научные источники

5 ссылок

ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА

Crossref · 2024 · DOI

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ИЗВЕСТНЯКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД НА ПРИМЕРЕ...

Crossref · 2024 · DOI

Находим релевантные научные публикации из проверенных источников



3 роли - 3 пути до результата

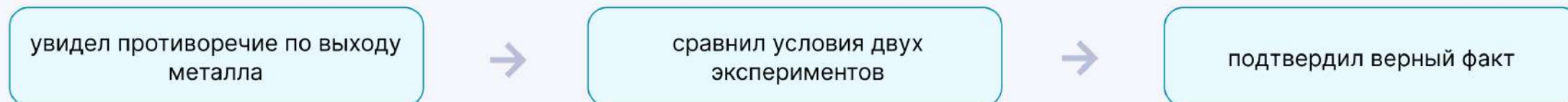
Продумали все необходимые пользовательские пути

🔗 Исследователь



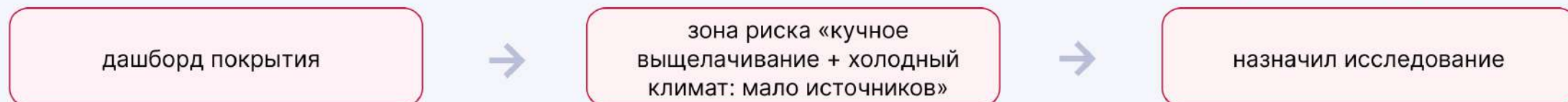
литобзор за минуты

🎓 Эксперт



конфликт закрыт данными, а не авторитетом

🗨️ Руководитель



ресурсы не тратятся на дубли

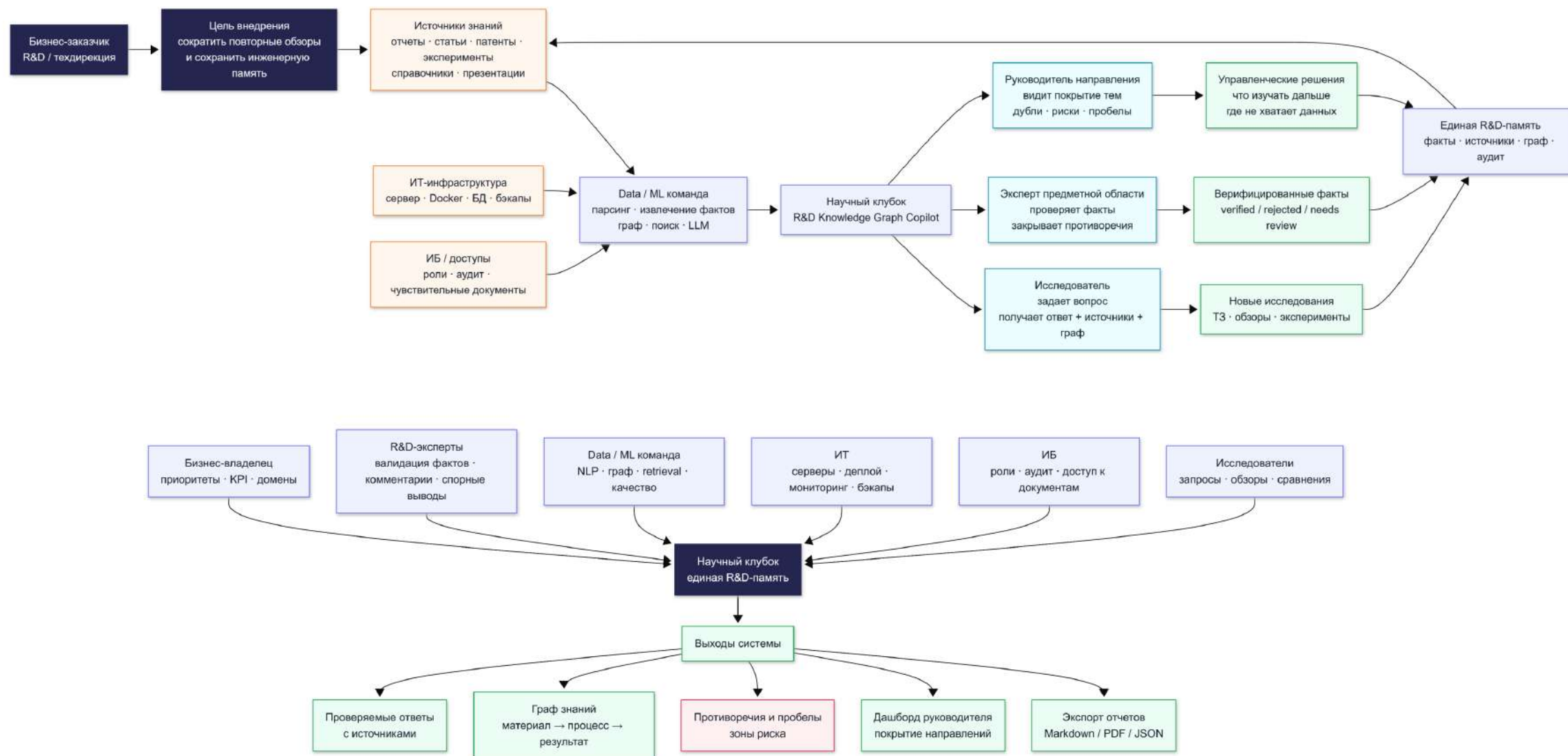


Общая схема процесса





Схема внедрения: департаменты и ресурсы





Покрытие требований кейса

И дальнейшее развитие проекта

Реализовано

- Импорт и нормализация 7 форматов документов, RU + EN
- NLP-извлечение сущностей, связей и числовых ограничений
- Онтология и граф: real / hybrid / fallback, Neo4j опционально
- Многопараметрический поиск: материал + процесс + условия
- Верификация фактов, противоречия, пробелы, аудит
- Эксперты по теме запроса, уведомления по сохранённым запросам
- Дашборд покрытия, экспорт Markdown / JSON
- Деградация без LLM и без Neo4j — сервис не падает

Что реализуемо в будущем

- Ролевая модель доступа (сейчас: уровни доступа + аудит-лог)
- Экспорт PDF и JSON-LD (сейчас: Markdown, JSON)
- Полное версионирование фактов (сейчас: статусы верификации)
- Сравнительные таблицы технологий по параметрам
- Поточковые данные с датчиков установок

Модульная архитектура: эти пункты добавляются данными и коннекторами, без переделки ядра.



Контрольные запросы кейса - работают

Каждый строит ответ, граф, находит экспертов и источники

● Обессоливание воды

«Сульфаты, хлориды, Ca, Mg, Na по 200–300 мг/л, сухой остаток ≤ 1000 мг/дм³ - какие методы подходят?»

Числа распознаны как параметры графа, найдены нормативы и методы

● Электроэкстракция никеля

«Какие решения циркуляции католита описаны в мировой практике, какая скорость оптимальна?»

Hybrid-граф: процесс, материалы, публикации; уверенность 68%, 5 источников

● Драгметаллы: штейн и шлак

«Эксперименты и публикации по распределению Au, Ag и МПГ между штейном и шлаком»

Химические символы связаны с русскими терминами; найдены противоречия данных

● Кучное выщелачивание

«Режимы кучного выщелачивания в холодном климате и их влияние на выход металла»

Найдены отчеты; система показывает пробел: мало экспериментов - зона риска.



Команда



Анастасия Калинина
Backend



Даниил Кокорев
Design



Мария Касимцева
Frontend



Степан Баскаков
Team Lead+ML





**Распутали все
в одном
месте!**



Сайт проекта



Видео
презентация
проекта



Репозиторий с
проектом